

1

Dresser la listes des diviseurs de : 150 et 230

2

Déterminer les couples (x, y) d'entiers naturels qui vérifient : $x^2 = y^2 + 21$

3

Déterminer les entiers relatifs n qui vérifient :

a) $n^2 + n = 20$ b) $n^2 + 2n = 35$

4

Déterminer les entiers relatifs n tel que :

a) $n + 1$ divise $3n - 4$ b) $n + 3$ divise $n + 10$

5

Montrer que pour tout entier relatif a , 6 divise $a(a^2 - 1)$

6

Soit l'équation (E) dans $\mathbb{N}$: $xy - 5x - 5y - 7 = 0$

a) Montrer que : $xy - 5x - 5y - 7 = 0$

$\Leftrightarrow (x - 5)(y - 5) = 32$

b) Résoudre alors l'équation (E).

7

n est un naturel. Démontrer que quel que soit n , $3n^4 + 5n + 1$ est impair et en déduire que ne nombre n 'est jamais divisible par $n(n + 1)$.

8

Écrire la division euclidienne de -5000 par 17.

9

La différence entre deux naturels est 538. Si l'on divise l'un par l'autre le quotient est 13 et le reste 34. Quels sont ces deux entiers naturels

10

Trouver les entiers naturels n qui divisés par 4 donne un quotient égal au reste.

11

Trouver un naturel qui, divisé par 23, donne pour reste 1 et, divisé par 17, donne le même quotient et pour reste 13.

12

Le quotient d'un entier relatif x par 3 est 7. Quels sont les restes possibles ? En déduire quelles sont les valeurs de x possibles.

13

Si l'on divise un entier a par 18, le reste est 13. Quel est le reste de la division de a par 6 ?

14

Si l'on divise un entier A par 6, le reste est 4. Quels sont les restes possibles de la division de A par 18 ?

15

La division euclidienne de a par b donne $a = 625b + 8\,634$. De quels naturels peut-on augmenter à la fois a et b sans changer de quotient.

16

Pour chaque valeur de a donnée, trouver un relatif x tel que :

$a \equiv x \pmod{9}$ et $-4 \leq x < 5$

a) $a = 11$; b) $a = 24$

c) $a = 62$; d) $a = 85$

e) $a = -12$; f) $a = 32$

17

Démontrer que pour tout naturel k , on a : $5^{4k} - 1$ divisible par 13.

18

Trouver les restes de la division euclidienne par 7 des nombres : $351^{12} \times 85^{15}$ et $16^{12} - 23^{12}$

19

Trouver les restes de la division euclidienne par 11 des nombres suivants : 12^{15} , 10^7 , 78^{15} , 13^{12} , $(-2)^{19}$.

20

Vérifier que $2^4 \equiv -1 \pmod{17}$ et $6^2 \equiv 2 \pmod{17}$. Quel est le reste de la division par 17 des nombres $1\,532^{20}$ et 346^{12} .

21

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les système suivants :

$$a) \begin{cases} x \equiv -2 \pmod{5} \\ x > 0 \end{cases} \quad ; \quad b) \begin{cases} x + 2 \equiv -1 \pmod{7} \\ 100 \leq x < 125 \end{cases}$$

22

Le nombre n désigne un naturel.

- a) Démontrer que $n^2 + 5n + 4$ et $n^2 + 3n + 2$ sont divisible par $n + 1$.
- b) Déterminer l'ensemble de valeurs de n pour lesquelles $3n^2 + 15n + 19$ est divisible par $n + 1$.
- c) En déduire que, quel que soit n , $3n^2 + 15n + 19$ n'est pas divisible par $n^2 + 3n + 2$.

23

Démontrer que pour tout entier naturel n , $5^{2n} - 14^n$ est divisible par 11.

24

- a) Démontrer que pour tout entier n , n^2 est congru soit à 0, soit à 1, soit à 4, modulo 8
- b) Résoudre alors dans $\mathbb{Z}$ l'équation :
- $$(n + 3)^2 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$$

25

- a) Quels sont les restes possibles de la division de 3^n par 11 ?
- b) En déduire les entier n pour lesquels $3^n + 7$ est divisible par 11.

26

Déterminer les entiers n tels que $2^n - 1$ est divisible par 9.

27

x est un relatif.

- a) Déterminer les restes de la division euclidienne de x^3 par 9 selon les valeurs de x .
- b) En déduire que pour tout relatif x :

- $x^3 \equiv 0 \pmod{9}$ équivaut à $x \equiv 0 \pmod{3}$.
- $x^3 \equiv 1 \pmod{9}$ équivaut à $x \equiv 1 \pmod{3}$.
- $x^3 \equiv 8 \pmod{9}$ équivaut à $x \equiv 2 \pmod{3}$.

c) x, y, z sont des relatifs tels que : $x^3 + y^3 + z^3$ est divisible par 9.

Démontrer que l'un des nombres x, y, z est divisible par 3

28

- a) Déterminer l'ensemble E_1 , des entiers relatifs x tels que le nombre $n = x^2 + x - 2$ est divisible par 7.
- b) Déterminer l'ensemble E_2 des entiers relatifs x tels que le nombre $n = x^2 + x - 2$ est divisible par 3.

c) k est un relatif. Vérifier que si $x = 1 + 21k$ ou si $x = -2 + 21k$ alors $n = x^2 + x - 2$ est divisible par 42.

29

1) a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel non nul n le reste dans la division euclidienne par 9 de 7^n .

b) Démontrer alors que $(2005)^{2005} \equiv 7 \pmod{9}$.

2) a) Démontrer que pour tout entier naturel non nul n : $(10)^n \equiv 1 \pmod{9}$;

b) On désigne par N un entier naturel écrit en base dix, on appelle S la somme de ses chiffres.

Démontrer la relation suivante : $N \equiv S \pmod{9}$.

c) En déduire que N est divisible par 9 si et seulement si S est divisible par 9.

3) On suppose que $A = (2005)^{2005}$; on désigne par :

- B la somme des chiffres de A ;
- C la somme des chiffres de B ;
- D la somme des chiffres de C .

a) Démontrer la relation suivante : $A \equiv D \pmod{9}$.

b) Sachant que $2005 < 10\,000$, démontrer que A s'écrit en numération décimale avec au plus 8020 chiffres. En déduire que $B \leq 72180$.

c) Démontrer que $C \leq 45$.

d) En étudiant la liste des entiers inférieurs à 45, déterminer un majorant de D plus petit que 15.

e) Démontrer que $D = 7$.

30

Utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver le pgcd des

nombre suivants :

a) 144 et 840 b) 202 et 138 c) 441 et 777 d) 2004 et 9185

31

Les entiers suivants sont-ils premiers entre eux ?

a) 4847 et 5633 b) 5617 et 813

32

Déterminer tous les entiers naturels n inférieurs à 200 tels que : $\text{pgcd}(n, 324) = 12$

33

Si on divise 4294 et 3521 par un même entier positif, on obtient respectivement 10 et 11 comme reste. Quel est cet entier ?

34

Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ les systèmes suivants. On posera $d = \text{pgcd}(x, y)$ et $m = \text{ppcm}(x, y)$ et on donnera la réponse sous forme d'un tableau.

$$\text{a) } \begin{cases} \text{ppcm}(x; y) = 252 \\ xy = 1512 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} \text{ppcm}(x; y) = 60 \\ xy = 300 \end{cases}$$

35

Déterminer tous les couples $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ dont $m = \text{ppcm}(a, b)$ et $d = \text{pgcd}(a, b)$ vérifient la relation : $8m = 105d + 30$

36

n est un entier relatif quelconque. On pose :

$$A = n - 1 \text{ et } B = n^2 - 3n + 6$$

1) a) Démontrer que le pgcd de A et de B est égal au pgcd de A et de 4.

b) Déterminer, selon les valeurs de l'entier n , le pgcd de A et de B .

37

n est un entier relatif quelconque. On pose :

$$A = n - 1 \text{ et } B = n^2 - 3n + 6$$

1) a) Démontrer que le pgcd de A et de B est égal au pgcd de A et de 4.

b) Déterminer, selon les valeurs de l'entier n , le pgcd de A et de B .

2) Pour quelles valeurs de l'entier relatif n , $n \neq 1$,

$$\frac{n^2 - 3n + 6}{n - 1} \text{ est-il un entier relatif ?}$$

38

1) n est un entier naturel, $a = 7n + 4$ et $b = 5n + 3$

Montrer, pour tout n , que a et b sont premiers entre eux

2) Montrer que deux entiers naturels consécutifs non nuls sont premiers entre eux.

3) Prouver que la fraction $\frac{n}{2n+1}$ est irréductible pour tout entier naturel n .

39

Pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 5, on considère les nombres :

$$a = n^3 - n^2 - 12n \text{ et } b = 2n^2 - 7n - 4$$

1) Démontrer, après factorisation, que a et b sont des entiers naturels divisible par $n - 4$.

2) On pose $\alpha = 2n + 1$ et $\beta = n + 3$. On note

$$d = \text{pgcd}(\alpha, \beta).$$

a) Trouver une relation entre α et β indépendante de n .

b) Démontrer que d est un diviseur de 5.

c) Démontrer que les nombres α et β sont multiples de 5 si et seulement si $n - 2$ est multiple de 5.

3) Démontrer que $2n + 1$ et n sont premiers entre eux.

4) a) Déterminer, suivant les valeurs de n et en fonction de n , le pgcd(a , b).

b) Vérifier les résultats obtenus dans les cas particuliers $n = 11$ et $n = 12$.

40

Soit l'équation $4x - 3y = 2$.

a) Déterminer une solution particulière entière à cette équation.

b) Déterminer l'ensemble des solutions entières.

41

Soit l'équation $3x - 4y = 6$.

a) Déterminer une solution particulière entière à cette équation.

b) Déterminer l'ensemble des solutions entières.

42

Soit l'équation $5x + 8y = 2$.

a) Déterminer une solution particulière entière à cette équation.

b) Déterminer l'ensemble des solutions entières.

43

Soit l'équation $13x - 23y = 1$.

a) Déterminer une solution particulière entière à l'aide de l'algorithme d'Euclide à cette équation.

b) Déterminer l'ensemble des solutions entières.

44

1) Démontrer que pour tout entier relatif n , les entiers $14n + 3$ et $5n + 1$ sont premiers entre eux.

2) On considère l'équation : (E) $87x + 31y = 2$

a) Vérifier, à l'aide de la première question que 87 et 31

sont premiers entre eux.

b) En déduire un couple (u, v) d'entiers relatifs tels que $87u + 31v = 1$ puis un couple (x_0, y_0) solution de (E).

c) Déterminer l'ensemble des solutions de (E) dans $\mathbb{Z}^2$.

3) **Application.** Trouver les points de la droite d'équation $87x - 31y - 2 = 0$ dont les coordonnées sont des entiers naturels et dont l'abscisse est comprise entre 0 et 10

45

Un astronome a observé au jour J_0 le corps céleste A, qui apparaît périodiquement tous les 105 jours. Six jours plus tard ($J_0 + 6$), il observe le corps B, dont la période d'apparition est de 81 jours. On appelle J_1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux objets

aux yeux de l'astronome.

Le but de cet exercice est de déterminer la date de ce jour J_1 .

1) Soient u et v le nombre de périodes effectuées respectivement par A et B entre J_0 et J_1 .

Montrer que le couple (u, v) est solution de l'équation $(E_1) : 35x - 27y = 2$.

2) a) Déterminer un couple de relatifs (x_0, y_0) solution particulière de l'équation $(E_2) :$

$$35x - 27y = 1$$

b) En déduire une solution particulière (u_0, v_0) de (E_1) .

c) Déterminer toutes les solutions de l'équation (E_1) .

d) Déterminer la solution (u, v) permettant de déterminer J_1 .

3) a) Combien de jours s'écouleront entre J_0 et J_1 ?

b) Le jour J_0 était le mardi 7 décembre 1999, quelle est la date exacte du jour J_1 ?

(L'année 2000 était bissextile.)

c) Si l'astronome manque ce futur rendez-vous, combien de jours devra-t-il attendre jusqu'à la prochaine conjonction des deux astres ?

46

Sans calculatrice, à l'aide de divisions successives et du critère d'arrêt, déterminer si les entiers suivants sont premiers ou non.

97 ; 109 ; 117 ; 271 ; 323 ; 401 ; 527 ; 719

47

p est premier et $p \geq 5$.

1) Démontrer que $p^2 - 1$ est divisible par 3

2) Démontrer que $p^2 - 1$ est divisible par 8

3) En déduire que $p^2 - 1$ est divisible par 24

48

$p > 3$ est un nombre premier

1) Quels sont les restes possibles dans la division de p par 12 ?

2) Prouver que $p^2 + 11$ est divisible par 12.

49

Démontrer que pour tout n entier ($n \geq 1$), $30n + 7$ n'est jamais la somme de deux nombres premiers.

50

Les nombres de Mersenne

Pour $n \geq 1$, le $n^{\text{ième}}$ nombre de Mersenne est le nombre

$$M^n = 2^n - 1.$$

1) Quels sont les nombres premiers parmi les nombres de Mersenne M^n pour $n \leq 6$.

2) Montrer la factorisation standard ($n \geq 1$) :

$$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)$$

3) Montrer que si n n'est pas premier alors le nombre de Mersenne M_n ne l'est pas non plus.

En déduire que si M^n est premier alors n est premier.

4) La réciproque est-elle vraie ?

5) Soit a et n deux entiers tels que $a \geq 2$ et $n \geq 2$.

Montrer que, si $a^n - 1$ est premier, alors nécessairement $a = 2$ et n est premier.

51

1. a est un entier naturel. Montrez que $a^5 - a$ est divisible par 10.

2. a et b sont des entiers naturels avec $a \geq b$.

Démontrez que si $a^5 - b^5$ est divisible par 10 alors $a^2 - b^2$ est divisible par 20.

52

1. Déterminer les restes de la division de 5^p par 13 pour p entier naturel.

2. En déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, le nombre $N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1}$ est divisible par 13.

53

Trouvez toutes les valeurs des chiffres x et y telles que le nombre $n = \overline{26x95y}$ dans le système décimal soit divisible par 3 et 11.

54

A est le nombre qui s'écrit 16524 dans le système à

base 7. Ecrivez ce nombre en bases 10, puis 2 et enfin 16 (tous les calculs doivent apparaître).

55

Le nombre N s'écrit 23 dans le système décimal. Peut-il s'écrire 27 dans une autre base ?

56

Soit n un entier naturel qui s'écrit dans le système décimal $n = \overline{abcabc}$ avec $a \neq 0$.

1. a. Déterminer n tel que les deux conditions suivantes soient vérifiées :

* n est divisible par 5,

* L'entier $\overline{bc}$ est le double de a .

b. Décomposer le nombre ainsi obtenu en produit de facteurs premiers.

2. Etude du cas général

a. Montrer que n est divisible par $\overline{abc}$. En déduire qu'il est divisible par 7, 11 et 13.

b. Montrer que n ne peut pas être un carré parfait (c'est à dire le carré d'un entier naturel).

3. Montrer que 121 et 140 sont premiers entre eux.

4. On pose $n_1 = 121121$ et $n_2 = 140140$. On appelle (E) l'équation $n_1x + n_2y = 1001$ d'inconnues les entiers relatifs x et y .

a. Déterminer une solution particulière de (E)

b. Résoudre (E) dans $\mathbb{Z}^2$.

57

Démontrez que le nombre $n = ab(a^2 - b^2)$ est divisible par 3 pour tous les entiers relatifs a et b .

58

- Déterminer les restes de la division de 5^p par 13 pour p entier naturel.
- En déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, le nombre $N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1}$ est divisible par 13.

59

a et b sont deux entiers positifs premiers entre eux. Montrez que $a + b$ et $a - b$ sont premiers entre eux.

60

On considère la fraction $\frac{n^3 + n}{2n + 1}$ avec n entier positif.

- prouvez que tout diviseur commun d à $2n + 1$ et $n^3 + n$ est premier avec n .
- Déduisez en que d divise $n^2 + 1$, puis que $d = 1$ ou $d = 5$.
- Quelles sont les valeurs de n pour lesquelles la fraction est irréductible ?

61

Le nombre 401 est-il premier ? Résolvez en entiers naturels l'équation $x^2 - y^2 = 401$.

62

p et q sont des entiers naturels.

- Démontrez que $2^{pq} - 1$ est divisible par $2^p - 1$ et par $2^q - 1$.
- Déduisez en que pour que $2^n - 1$ soit premier, il faut que n soit premier.
- Prouvez à l'aide d'un contre-exemple que la

condition « n est premier » n'est pas suffisante pour que $2^n - 1$ soit premier.

63

- Décomposer 319 en facteurs premiers.
- Démontrer que si x et y sont deux entiers naturels premiers entre eux, il en est de même pour les nombres $3x + 5y$ et $x + 2y$.
- Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ le système d'inconnues a et b :

$$\begin{cases} (3a + 5b)(a + 2b) = 1276 \\ ab = 2m \end{cases} \quad \text{où } m \text{ est le PPCM de } a \text{ et } b.$$

64

- Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $5242 + 13x = 6y$.
- Soit N le nombre dont l'écriture dans le système de numération de base 13 est $N = \overline{25x3}$. Pour quelles valeurs de x :
 * N est-il divisible par 6 ?
 * N est-il divisible par 4 ?
 * N est-il divisible par 24 ? (24 est écrit en décimal...).

65

- Démontrer que, pour tout entier naturel n , $3^{2n} - 1$ est divisible par 8.

En déduire que $3^{2n+2} + 7$ est un multiple de 8 et que $3^{2n+4} - 1$ est un multiple de 8.

- Déterminer les restes de la division par 8 des puissances de 3.
- Le nombre p étant un entier naturel, on considère le nombre A_p défini par : $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p} + 3^{4p}$.
 a. Si $p = 2n$, quel est le reste de la division de A_p par 8?

b. Démontrer que, si $p = 2n + 1$, A_p est divisible par 8.

4. On considère les nombres a et b écrits dans le système "base 3" :

$$a = \overline{1110}_{\text{trois}}.$$

$$b = \overline{101010100}_{\text{trois}}.$$

Les nombres a et b sont-ils divisibles par 8 ?

5. De même, on considère le nombre

$c = \overline{2002002002000}_{\text{trois}}$. Démontrer que c est divisible par 16.

Remarque : pour les questions 4 et 5, on raisonnera sans utiliser la valeur numérique en base dix des nombres a , b , c .

66

1. Calculer, en fonction de n , la somme des n premiers entiers naturels non nuls.

2. Démontrer par récurrence que $\sum_{p=1}^n p^3 = \left(\sum_{p=1}^n p \right)^2$.

Exprimer $s_n = \sum_{p=1}^n p^3$ en fonction de n .

3. Soit D_n le PGCD des nombres s_n et s_{n+1} . Calculer D_n lorsque

a. $n = 2k$, ; b. $n = 2k+1$.

En déduire que s_n , s_{n+1} et s_{n+2} sont premiers entre eux.

67

1. On considère le nombre $n = 200 = 2^3 5^2$.

a. Combien n a-t-il de diviseurs ? En utilisant un arbre, calculez les tous et faites leur somme s .

b. Montrer qu'une solution de (1) ne peut pas être

négative.

b. Vérifiez que $s = (1 + 2 + 2^2 + 2^3)(1 + 5 + 5^2)$.

2. On considère maintenant le nombre $N = a^\alpha b^\beta$ où a et b sont deux nombre premiers, α et β des entiers.

a. Quel est le nombre de diviseurs de N ?

b. Soit S la somme des diviseurs de N . Montrez que

$$S = (1 + a + a^2 + \dots + a^\alpha)(1 + b + b^2 + \dots + b^\beta).$$

Déduisez en une expression « simple » de S .

c. Montrez alors que pour α et β suffisamment grands

$$\text{on a } \frac{S}{N} \approx \frac{a}{a-1} \cdot \frac{b}{b-1}.$$

3. Application numérique : $N = 5^{100} 7^{200}$; trouver une valeur approchée de S .

Rappel : la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q est

$$u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

68

1. Montrer que si p et q sont deux entiers relatifs premiers entre eux, il en est de même de p et q^3 .

2. On se propose de trouver les solutions rationnelles de l'équation :

$$(1) : 3x^3 - 2x^2 + 6x - 4 = 0.$$

On rappelle qu'un nombre rationnel est le quotient de deux entiers relatifs.

a. Soit $\frac{a}{b}$ un nombre rationnel écrit sous forme

irréductible. Montrer que s'il est solution de (1) alors a divise 4 et b divise 3.

c. Dédurre de ce qui précède que la seule solution

rationnelle de (1) est $\frac{2}{3}$.

3. Résoudre dans $\mathbb{Q}$ l'équation $3x^3 - 2x^2 + 6x - 4 = 0$.

69

Les parties A et B sont indépendantes

Partie A

On considère l'équation (E) : $7x - 6y = 1$ où x et y sont des entiers naturels.

1. Donner une solution particulière de l'équation (E).
2. Déterminer l'ensemble des couples d'entiers naturels solutions de l'équation (E).

Partie B

Dans cette partie, on se propose de déterminer les couples (n, m) d'entiers naturels non nuls vérifiant la relation

$$7^n - 3 \times 2^m = 1 \text{ (F)}.$$

1. On suppose $m \leq 4$. Montrer qu'il y a exactement deux couples solutions.
2. On suppose maintenant que $m \geq 5$.
 - a. Montrer que si le couple (n, m) vérifie la relation (F) alors $7^n \equiv 1 \pmod{32}$.
 - b. En étudiant les restes de la division par 32 des puissances de 7, montrer que si le couple (n, m) vérifie la relation (F) alors n est divisible par 4.
 - c. En déduire que si le couple (n, m) vérifie la relation (F) alors $7^n \equiv 1 \pmod{5}$.
 - d. Pour $m \geq 5$, existe-t-il des couples (n, m) d'entiers naturels vérifiant la relation (F) ?

3. Conclure, c'est-à-dire déterminer l'ensemble des couples d'entiers naturels non nuls vérifiant la relation (F).

70

Le but de l'exercice est de montrer qu'il existe un entier naturel n dont l'écriture décimale du cube se termine par 2009, c'est-à-dire tel que

$$n^3 \equiv 2009[10000].$$

Partie A

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 2009^2 par 16.
2. En déduire que $2009^{8001} \equiv 2009[16]$.

Partie B

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$u_0 = 2009^2 - 1$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = (u_n + 1)^5 - 1.$$

- a. Démontrer que u_0 est divisible par 5.
- b. Démontrer, en utilisant la formule du binôme de Newton, que pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = u_n \left(u_n^4 + 5(u_n^3 + 2u_n^2 + 2u_n + 1) \right).$$
- c. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , u_n est divisible par 5^{n+1} .
 2. a. Vérifier que $u_3 = 2009^{250} - 1$ puis en déduire que $2009^{250} \equiv 1[625]$.
 - b. Démontrer alors que $2009^{8001} \equiv 2009[625]$.

Partie C

1. En utilisant le théorème de Gauss et les résultats établis dans les questions précédentes, montrer que $2009^{8001} - 2009$ est divisible par 10 000.

2. Conclure, c'est-à-dire déterminer un entier naturel dont l'écriture décimale du cube se termine par 2009.

70

(Restes chinois)

1. On se propose, dans cette question, de déterminer

tous les entiers relatifs N tels que $\begin{cases} N \equiv 5[13] \\ N \equiv 1[17] \end{cases}$.

a. Vérifier que 239 est solution de ce système.

b. Soit N un entier relatif solution de ce système.

Démontrer que N peut s'écrire sous la forme

$N = 1 + 17x = 5 + 13y$ où x et y sont deux entiers relatifs

vérifiant la relation $17x - 13y = 4$.

c. Résoudre l'équation $17x - 13y = 4$ où x et y sont des entiers relatifs.

d. En déduire qu'il existe un entier relatif k tel que $N = 18 + 221k$.

e. Démontrer l'équivalence entre $N \equiv 18[221]$ et

$$\begin{cases} N \equiv 5[13] \\ N \equiv 1[17] \end{cases}$$

2. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même infructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

a. Existe-t-il un entier naturel k tel que $10^k \equiv 1[17]$?

b. Existe-t-il un entier naturel l tel que $10^l \equiv 18[221]$?

71

(Théorème de Wilson)

Soit A l'ensemble des entiers naturels de l'intervalle $[1 ; 46]$.

1. On considère l'équation (E) : $23x + 47y = 1$ où x et y sont des entiers relatifs.

a. Donner une solution particulière (x_0, y_0) de (E).

b. Déterminer l'ensemble des couples (x, y) solutions de (E).

c. En déduire qu'il existe un unique entier x appartenant à A tel que $23x \equiv 1[47]$.

2. Soient a et b deux entiers relatifs.

a. Montrer que si $ab \equiv 0[47]$ alors $a \equiv 0[47]$ ou $b \equiv 0[47]$.

b. En déduire que si $a^2 \equiv 1[47]$, alors $a \equiv 1[47]$ ou $a \equiv -1[47]$.

3. a. Montrer que pour tout entier p de A , il existe un entier relatif q tel que $pq \equiv 1[47]$.

Pour la suite, on admet que pour tout entier p de A , il existe un unique entier, noté $\text{inv}(p)$, appartenant à A tel que $p \cdot \text{inv}(p) \equiv 1[47]$.

Par exemple : $\text{inv}(1) = 1$ car $1 \cdot 1 \equiv 1[47]$, $\text{inv}(2) = 24$ car $2 \cdot 24 \equiv 1[47]$, $\text{inv}(3) = 16$ car $3 \cdot 16 \equiv 1[47]$.

b. Quels sont les entiers p de A qui vérifient $p = \text{inv}(p)$?

c. Montrer que $46! \equiv -1[47]$.

72

1. On considère l'ensemble $A_7 = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$.

a. Pour tout élément a de A_7 écrire dans le tableau ci-dessous l'unique élément y de A_7 tel que $ay \equiv 1[7]$ (soit modulo 7).

a	1	2	3	4	5	6
y						

b. Pour x entier relatif, démontrer que l'équation $3x \equiv 5[7]$ équivaut à $x \equiv 4[7]$.

c. Si a est un élément de A_7 , montrer que les seuls entiers relatifs x solutions de l'équation $ax \equiv 0[7]$ sont les multiples de 7.

2. Dans toute cette question p est un nombre premier supérieur ou égal à 3.

On considère l'ensemble $A_p = \{1; 2; \dots; p-1\}$ des entiers naturels non nuls et strictement inférieurs à p .

Soit a un élément de A_p .

a. Vérifier que a^{p-2} est une solution de l'équation $ax \equiv 1[p]$.

b. On note r le reste dans la division euclidienne de a^{p-2} par p . Démontrer que r est l'unique solution dans A_p de l'équation $ax \equiv 1[p]$.

c. Soient x et y deux entiers relatifs. Démontrer que $xy \equiv 0[p]$ si et seulement si x est un multiple de p ou y est un multiple de p .

d. Application : $p = 31$.

Résoudre dans A_{31} les équations $2x \equiv 1[31]$ et

$3x \equiv 1[31]$.

A l'aide des résultats précédents résoudre dans $\mathbb{Z}$

l'équation $6x^2 - 5x + 1 \equiv 0[31]$.

73

1. a. Quel est le reste de la division euclidienne de 6^{10} par 11 ? Justifier.

b. Quel est le reste de la division euclidienne de 6^4 par 5 ? Justifier.

c. En déduire que $6^{40} \equiv 1[11]$ et que $6^{40} \equiv 1[5]$.

d. Démontrer que $6^{40} - 1$ est divisible par 55.

2. Dans cette question x et y désignent des entiers relatifs.

a. Montrer que l'équation (E) $65x - 40y = 1$ n'a pas de solution.

b. Montrer que l'équation (E') $17x - 40y = 1$ admet au moins une solution.

c. Déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide un couple d'entiers relatifs solution de l'équation (E').

d. Résoudre l'équation (E').

En déduire qu'il existe un unique naturel x_0 inférieur à 40 tel que $17x_0 \equiv 1[40]$.

3. Pour tout entier naturel a , démontrer que si

$a^{17} \equiv b[55]$ et si $a^{40} \equiv 1[55]$, alors $b^{33} \equiv a[55]$.

74

Le but de l'exercice est d'étudier certaines propriétés de divisibilité de l'entier $4n-1$, lorsque n est un entier naturel.

On rappelle la propriété connue sous le nom de petit théorème de Fermat : « si p est un nombre entier et a un entier naturel premier avec p , alors

$a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ».

Partie A : quelques exemples

1. Démontrer que, pour tout entier naturel n , 4^n est congru à 1 modulo 3.

2. Prouver à l'aide du petit théorème de Fermat, que $4^{28} - 1$ est divisible par 29.

3. Pour $1 \leq n \leq 4$, déterminer le reste de la division de 4^n par 17. En déduire que, pour tout entier k , le nombre

$4^{4k} - 1$ est divisible par 17.

4. Pour quels entiers naturels n le nombre $4^n - 1$ est-il divisible par 5 ?

5. À l'aide des questions précédentes, déterminer quatre diviseurs premiers de $4^{28} - 1$.

Partie B : divisibilité par un nombre premier

Soit p un nombre premier différent de 2.

1. Démontrer qu'il existe un entier $n \geq 1$ tel que

$$4^n \equiv 1 \pmod{p}.$$

2. Soit $n \geq 1$ un entier naturel tel que $4^n \equiv 1 \pmod{p}$. On note b le plus petit entier strictement positif tel que $4^b \equiv 1 \pmod{p}$ et r le reste de la division euclidienne de n par b .

a. Démontrer que $4^r \equiv 1 \pmod{p}$. En déduire que $r = 0$.

b. Prouver l'équivalence : $4^n - 1$ est divisible par p si et seulement si n est multiple de b .

c. En déduire que b divise $p - 1$.

75

Étant donné un entier naturel $n \geq 2$, on se propose d'étudier l'existence de trois entiers naturels x, y et z tels que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 2^n - 1 \pmod{2^n}$.

Partie A Étude de deux cas particuliers

1. Dans cette question on suppose $n = 2$. Montrer que 1, 3 et 5 satisfont à la condition précédente.

2. Dans cette question, on suppose $n = 3$.

a. Soit m un entier naturel. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous donnant le reste r de la division euclidienne de m par 8 et le reste R de la division euclidienne de m^2 par 8.

r	0	1	2	3	4	5	6	7
R								

b. Peut-on trouver trois entiers naturels x, y et z tels

que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 7 \pmod{8}$?

Partie B : Étude du cas général où $n \geq 3$

Supposons qu'il existe trois entiers naturels x, y et z

tels que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 2^n - 1 \pmod{2^n}$.

1. Justifier le fait que les trois entiers naturels x, y et z sont tous impairs ou que deux d'entre eux sont pairs.

2. On suppose que x et y sont pairs et que z est impair.

On pose alors $x = 2q, y = 2r, z = 2s + 1$ où q, r, s sont des entiers naturels.

a. Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 1 \pmod{4}$.

b. En déduire une contradiction.

3. On suppose que x, y, z sont impairs.

a. Prouver que, pour tout entier naturel k non nul,

$k^2 + k$ est divisible par 2.

b. En déduire que $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 3 \pmod{8}$.

c. Conclure.

76

Dans cet exercice, on pourra utiliser le résultat suivant : « Étant donnés deux entiers naturels a et b non nuls, si $\text{PGCD}(a; b) = 1$ alors $\text{PGCD}(a^2; b^2) = 1$ ».

Une suite (S_n) est définie pour $n > 0$ par $S_n = \sum_{p=1}^n p^3$.

On se propose de calculer, pour tout entier naturel non nul n , le plus grand commun diviseur de S_n et S_{n+1} .

1. Démontrer que, pour tout $n > 0$, on a $S_n = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

2. Étude du cas où n est pair. Soit k l'entier naturel non nul tel que $n = 2k$.

a. Démontrer que

$$\text{PGCD}(S_{2k}; S_{2k+1}) = (2k+1)^2 \text{PGCD}(k^2; (k+1)^2).$$

b. Calculer $\text{PGCD}(k; k+1)$.

c. Calculer $\text{PGCD}(S_{2k}; S_{2k+1})$.

3. Étude du cas où n est impair. Soit k l'entier naturel non nul tel que $n = 2k+1$.

a. Démontrer que les entiers $2k+1$ et $2k+3$ sont premiers entre eux.

b. Calculer $\text{PGCD}(S_{2k+1}; S_{2k+2})$.

4. Dédurre des questions précédentes qu'il existe une unique valeur de n , que l'on déterminera, pour laquelle S_n et S_{n+1} sont premiers entre eux.

77

On se propose dans cet exercice d'étudier le problème suivant : « Les nombres dont l'écriture décimale n'utilise que le seul chiffre 1 peuvent-ils être premiers ? »

Pour tout entier naturel $p \geq 2$, on pose $N_p = 1...1$ où 1 apparaît p fois.

On rappelle dès lors que $N_p = 10^{p-1} + 10^{p-2} + \dots + 10^0$.

1. Les nombres $N_2 = 11$, $N_3 = 111$, $N_4 = 1111$ sont-ils premiers ?

2. Prouver que $N_p = \frac{10^p - 1}{9}$

. Peut-on être certain que $10^p - 1$ est divisible par 9 ?

3. On se propose de démontrer que si p n'est pas premier, alors N_p n'est pas premier.

On rappelle que pour tout nombre réel x et tout entier

naturel n non nul,

$$x^n - 1 = (x-1)(x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1)$$

a. On suppose que p est pair et on pose $p = 2q$, où q est un entier naturel plus grand que 1. Montrer que N_p est divisible par $N_2 = 11$.

b. On suppose que p est multiple de 3 et on pose $p = 3q$, où q est un entier naturel plus grand que 1. Montrer que N_p est divisible par $N_3 = 111$.

c. On suppose p non premier et on pose $p = kq$ où k et q sont des entiers naturels plus grands que 1. En déduire que N_p est divisible par N_k .

4. Énoncer une condition nécessaire pour que N_p soit premier. Cette condition est-elle suffisante ?

78

On rappelle la propriété, connue sous le nom de petit théorème de Fermat :

« Soit p un nombre premier et a un entier naturel premier avec p ; alors $a^{p-1} - 1$ est divisible par p ».

1. Soit p un nombre premier impair.

a. Montrer qu'il existe un entier naturel k , non nul, tel que $2^k \equiv 1(p)$.

b. Soit k un entier naturel non nul tel que $2^k \equiv 1(p)$ et soit n un entier naturel. Montrer que, si k divise n , alors $2^n \equiv 1(p)$.

c. Soit b tel que $2^b \equiv 1(p)$, b étant le plus petit entier non nul vérifiant cette propriété. Montrer, en utilisant la division euclidienne de n par b , que si $2^n \equiv 1(p)$, alors b divise n .

2. Soit q un nombre premier impair et le nombre $A = 2^q - 1$. On prend pour p un facteur premier de A .
- Justifier que : $2^q \equiv 1(p)$.
 - Montrer que p est impair.
 - Soit b tel que $2^b \equiv 1(p)$, b étant le plus petit entier non nul vérifiant cette propriété. Montrer, en utilisant
 - que b divise q . En déduire que $b = q$.
 - Montrer que q divise $p - 1$, puis montrer que $p \equiv 1(2q)$.
3. Soit $A_1 = 2^{17} - 1$. Voici la liste des nombres premiers inférieurs à 400 et qui sont de la forme $34m + 1$, avec m entier non nul : 103, 137, 239, 307. En déduire que A_1 est premier.

79

On rappelle que 2003 est un nombre premier.

- Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que : $123u + 2003v = 1$.
 - En déduire un entier relatif k_0 tel que : $123k_0 \equiv 1[2003]$.
 - Montrer que, pour tout entier relatif x , $123x \equiv 456[2003]$ si et seulement si $x \equiv 456k_0[2003]$.
 - Déterminer l'ensemble des entiers relatifs x tels que : $123x \equiv 456[2003]$.
 - Montrer qu'il existe un unique entier n tel que : $1 \leq n \leq 2002$ et $123n \equiv 456[2003]$.
- Soit a un entier tel que : $1 \leq a \leq 2002$.
 - Déterminer $\text{PGCD}(a ; 2003)$. En déduire qu'il existe un entier m tel que : $am \equiv 1[2003]$.

- Montrer que, pour tout entier b , il existe un unique entier x tel que : $1 \leq x \leq 2002$ et $ax \equiv b[2003]$.

80

On désigne par p un nombre entier premier supérieur ou égal à 7.

Le but de l'exercice est de démontrer que l'entier naturel $n = p^4 - 1$ est divisible par 240, puis d'appliquer

ce résultat.

- Montrer que p est congru à -1 ou à 1 modulo 3. En déduire que n est divisible par 3.
- En remarquant que p est impair, prouver qu'il existe un entier naturel k tel que $p^2 - 1 = 4k(k + 1)$, puis que n est divisible par 16.
- En considérant tous les restes possibles de la division euclidienne de p par 5, démontrer que 5 divise n .
- Soient a , b et c trois entiers naturels. Démontrer que si a divise c et b divise c , avec a et b premiers entre eux, alors ab divise c .
 - Déduire de ce qui précède que 240 divise n .
- Existe-t-il quinze nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_{15}$ supérieurs ou égaux à 7 tels que l'entier

$$A = p_1^4 + p_2^4 + \dots + p_{15}^4$$

soit un nombre premier ?

81

- Montrer que, pour tout entier naturel n , $3n^3 - 11n + 48$ est divisible par $n + 3$.

b. Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$3n^2 - 9n + 16$ est un entier naturel non nul.

2. Montrer que, pour tous les entiers naturels non nuls

a , b et c , l'égalité suivante est vraie :

$$\text{PGCD}(a ; b) = \text{PGCD}(bc - a ; b).$$

3. Montrer que, pour tout entier naturel n , supérieur ou

égal à 2, l'égalité suivante est vraie :

$$\text{PGCD}(3n^3 - 11n ; n + 3) = \text{PGCD}(48 ; n + 3).$$

4. a. Déterminer l'ensemble des diviseurs entiers

naturels de 48.

b. En déduire l'ensemble des entiers naturels n tels que

$$\frac{3n^3 - 11n}{n + 3} \text{ soit un entier naturel.}$$

82

Les suites d'entiers naturels (x_n) et (y_n) sont définies

$$\text{sur } \mathbb{N} \text{ par : } \begin{cases} x_0 = 3, x_{n+1} = 2x_n - 1 \\ y_0 = 1, y_{n+1} = 2y_n + 3 \end{cases}.$$

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier

naturel n , $x_n = 2^{n+1} + 1$.

2. a. Calculer le PGCD de x^8 et x^9 , puis celui de x^{2002} et

x^{2003} . Que peut-on en déduire pour x^8 et x^9 d'une part,

pour x^{2002} et x^{2003} d'autre part ?

b. x_n et x_{n+1} sont-ils premiers entre eux pour tout

entier naturel n ?

3. a. Démontrer que pour tout entier naturel n ,

$$2x_n - y_n = 5.$$

b. Exprimer y_n en fonction de n .

c. En utilisant les congruences modulo 5, étudier

suivant les valeurs de l'entier naturel p le reste de la

division euclidienne de 2^p par 5.

d. On note d_n le PGCD de x_n et y_n pour tout entier

naturel n . Démontrer que l'on a $d_n = 1$ ou $d_n = 5$; en

déduire l'ensemble des entiers naturels n tels que x_n et

y_n soient premiers entre eux.

83

On considère deux entiers naturels, non nuls, x et y

premiers entre eux.

On pose $S = x + y$ et $P = xy$.

1. a. Démontrer que x et S sont premiers entre eux, de

même que y et S .

b. En déduire que $S = x + y$ et $P = xy$ sont premiers

entre eux.

c. Démontrer que les nombres S et P sont de parités

différentes (l'un pair, l'autre impair).

2. Déterminer les diviseurs positifs de 84 et les ranger

par ordre croissant.

3. Trouver les nombres premiers entre eux x et y tels

que : $SP = 84$.

4. Déterminer les deux entiers naturels a et b vérifiant

les conditions suivantes :

$$\begin{cases} a + b = 84 \\ ab = d^3 \end{cases} \text{ avec } d = \text{PGCD}(a ; b)$$

(on pourra poser $a = dx$ et $b = dy$ avec x et y premiers

entre eux)

84

On considère les suites (x_n) et (y_n) définies

$$\text{par } x_0 = 1, y_0 = 8 \text{ et } \begin{cases} x_{n+1} = \frac{7}{3}x_n + \frac{1}{3}y_n + 1 \\ y_{n+1} = \frac{20}{3}x_n + \frac{8}{3}y_n + 5 \end{cases}, n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer, par récurrence, que les points M_n de coordonnées $(x_n; y_n)$ sont sur la droite (Δ) dont une équation est $5x - y + 3 = 0$. En déduire que

$$x_{n+1} = 4x_n + 2.$$

2. Montrer, par récurrence, que tous les x_n sont des entiers naturels. En déduire que tous les y_n sont aussi des entiers naturels.

3. Montrer que :

a. x_n est divisible par 3 si et seulement si y_n est divisible par 3.

b. Si x_n et y_n ne sont pas divisibles par 3, alors ils sont premiers entre eux.

4. a. Montrer, par récurrence, que $x_n = \frac{1}{3}(4^n \times 5 - 2)$.

b. En déduire que $4^n \times 5 - 2$ est un multiple de 3, pour tout entier naturel n .

85

n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

1. Montrer que n et $2n + 1$ sont premiers entre eux.

2. On pose $\alpha = n + 3$ et $\beta = 2n + 1$ et on note δ le PGCD de α et β .

a. Calculer $2\alpha - \beta$ et en déduire les valeurs possibles de δ .

b. Démontrer que α et β sont multiples de 5 si et seulement si $(n - 2)$ est multiple de 5.

3. On considère les nombres a et b définis par :

$$\begin{cases} a = n^3 + 2n^2 - 3n \\ b = 2n^2 - n - 1 \end{cases}.$$

Montrer, après factorisation, que a et b sont des entiers naturels divisibles par $(n - 1)$.

4. a. On note d le PGCD de $n(n + 3)$ et de $(2n + 1)$.

Montrer que δ divise d , puis que $\delta = d$.

b. En déduire le PGCD, Δ , de a et b en fonction de n .

c. Application : Déterminer Δ pour $n = 2\,001$;
déterminer Δ pour $n = 2\,002$.

86

1. Soient a et b des entiers naturels non nuls tels que $\text{PGCD}(a + b; ab) = p$, où p est un nombre premier.

a. Démontrer que p divise a^2 . (On remarquera que $a^2 = a(a + b) - ab$).

b. En déduire que p divise a .

On constate donc, de même, que p divise b .

c. Démontrer que $\text{PGCD}(a; b) = p$.

2. On désigne par a et b des entiers naturels tels que $a \leq b$.

a. Résoudre le système $\begin{cases} \text{PGCD}(a; b) = 5 \\ \text{PPCM}(a; b) = 170 \end{cases}$.

b. En déduire les solutions du système :

$$\begin{cases} \text{PGCD}(a + b; ab) = 5 \\ \text{PPCM}(a; b) = 170 \end{cases}.$$

87

Soit n un entier naturel non nul.

On considère les nombres a et b tels que :

$$a = 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 \text{ et } b = 2n^2 + n.$$

1. Montrer que $2n + 1$ divise a et b .

2. Un élève affirme que le PGCD de a et b est $2n + 1$.

Son affirmation est-elle vraie ou fausse ? (La réponse sera justifiée.)

88

Dans tout l'exercice x et y désignent des entiers naturels non nuls vérifiant $x < y$. S est l'ensemble des couples (x, y) tels que $\text{PGCD}(x, y) = y - x$.

1. a. Calculer le PGCD(363, 484).
- b. Le couple (363, 484) appartient-il à S ?
2. Soit n un entier naturel non nul ; le couple $(n, n + 1)$ appartient-il à S ? Justifier votre réponse.
3. a. Montrer que (x, y) appartient à S si et seulement si il existe un entier naturel k non nul tel que $x = k(y - x)$ et $y = (k + 1)(y - x)$.
- b. En déduire que pour tout couple (x, y) de S on a : $\text{PPCM}(x, y) = k(k + 1)(y - x)$.
4. a. Déterminer l'ensemble des entiers naturels diviseurs de 228.
- b. En déduire l'ensemble des couples (x, y) de S tels que $\text{PPCM}(x, y) = 228$.

89

Les points $A_0 = O ; A_1 ; \dots ; A_{20}$ sont les sommets d'un polygone régulier de centre A , à 21 côtés, de sens direct.

Les points $B_0 = O ; B_1 ; \dots ; B_{14}$ sont les sommets d'un polygone régulier de centre B , à 15 côtés, de sens direct.

Soit r_A la rotation de centre A et d'angle $\frac{2\pi}{21}$ et r_B la

rotation de centre B et d'angle $\frac{2\pi}{15}$.

On définit la suite (M_n) de points par :

- M_0 est l'un des points $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{20}$;

- pour tout entier naturel n , $M_{n+1} = r_A(M_n)$.

On définit la suite (P_n) de points par :

- P_0 est l'un des points $B_0, B_1, B_2, \dots, B_{14}$
- pour tout entier naturel n , $P_{n+1} = r_B(P_n)$.

Le but de l'exercice est de déterminer, pour deux cas particuliers, l'ensemble S des entiers naturels n vérifiant :

$$M_n = P_n = O.$$

1. Dans cette question, $M_0 = P_0 = O$.
 - a. Indiquer la position du point M_{2000} et celle du point P_{2000} .
 - b. Déterminer le plus petit entier naturel n non nul tel que $M_n = P_n = O$. En déduire l'ensemble S .
2. Dans cette question, $M_0 = A_{19}$ et $P_0 = B_{10}$. On considère l'équation $(E) : 7x - 5y = 1$ avec $x \in \mathbb{Z}$ et $y \in \mathbb{Z}$.
 - a. Déterminer une solution particulière $(a ; b)$ de (E) .
 - b. Déterminer l'ensemble des solutions de (E) .
 - c. En déduire l'ensemble S des entiers naturels n vérifiant $M_n = P_n = O$.

90

Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5, on considère les nombres $a = n^3 - n^2 - 12n$ et

$$b = 2n^2 - 7n - 4.$$

1. Montrer, après factorisation, que a et b sont des entiers naturels divisibles par $n - 4$.
2. On pose $\alpha = 2n + 1$ et $\beta = n + 3$. On note d le PGCD de α et β .

- Établir une relation entre α et β indépendante de n .
 - Démontrer que d est un diviseur de 5.
 - Démontrer que les nombres α et β sont multiples de 5 si et seulement si $n - 2$ est multiple de 5.
- Montrer que $2n + 1$ et n sont premiers entre eux.
 - a. Déterminer, suivant les valeurs de n et en fonction de n , le PGCD de a et b .
 - Vérifier les résultats obtenus dans les cas particuliers $n = 11$ et $n = 12$.

91

- Soit n un entier naturel non nul, on considère les entiers suivants : $N = 9n + 1$ et $M = 9n - 1$.
- On suppose que n est un entier pair. On pose $n = 2p$, avec p entier naturel non nul.
 - Montrer que M et N sont des entiers impairs.
 - En remarquant que $N = M + 2$, déterminer le PGCD de M et N .
 - On suppose que n est un entier impair. On pose $n = 2p + 1$, avec p entier naturel.
 - Montrer que M et N sont des entiers pairs.
 - En remarquant que $N = M + 2$, déterminer le PGCD de M et N .
 - Pour tout entier naturel non nul n , on considère l'entier $81n^2 - 1$.
 - Exprimer l'entier $81n^2 - 1$ en fonction des entiers M et N .
 - Démontrer que si n est pair alors $81n^2 - 1$ est impair.

- Démontrer que $81n^2 - 1$ est divisible par 4 si et seulement si n est impair.

92

On considère l'équation (1) : $20b - 9c = 2$ où les inconnues b et c appartiennent à l'ensemble $\mathbb{Z}$ des nombres entiers relatifs.

- a. Montrer que si le couple $(b_0 ; c_0)$ d'entiers relatifs est une solution de l'équation (1), alors c_0 est un multiple de 2.
- On désigne par d le p.g.c.d. de $|b_0|$ et $|c_0|$.

Quelles sont les valeurs possibles de d ?

- Déterminer une solution particulière de l'équation (1), puis déterminer l'ensemble des solutions de cette équation.
- Déterminer l'ensemble des solutions $(b ; c)$ de (1) telles que $\text{p.g.c.d.}(b ; c) = 2$.
- Soit r un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2.

Le nombre entier naturel P , déterminé par

$$P = \alpha_n r^n + \alpha_{n-1} r^{n-1} + \dots + \alpha_1 r + \alpha_0$$

où $\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_1, \alpha_0$ sont des nombres entiers naturels vérifiant $0 < \alpha_n < r, 0 \leq \alpha_{n-1} < r, \dots, 0 \leq \alpha_1 < r, 0 \leq \alpha_0 < r$ est noté $\overline{\alpha_n \alpha_{n-1} \dots \alpha_1 \alpha_0}^{(r)}$; cette écriture est dite « écriture de P en base r ».

Soit P un nombre entier naturel s'écrivant $\overline{aa5}^{(6)}$ et $\overline{bbaa}^{(4)}$ (en base six et en base quatre respectivement).

Montrer que $a+5$ est un multiple de 4 et en déduire les valeurs de a , puis de b et de c .

Donner l'écriture de P dans le système décimal.

93

Les trois parties I, II, III peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.

Partie I

Soit $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Déterminer les paires $\{a; b\}$ d'entiers distincts de E tels que le reste de la division euclidienne de ab par 11 soit 1.

Partie II

1. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3.
2. L'entier $(n-1)! + 1$ est-il pair ?
3. L'entier $(n-1)! + 1$ est-il divisible par un entier naturel pair ?
4. Prouver que l'entier $(15-1)! + 1$ n'est pas divisible par 15.
5. L'entier $(11-1)! + 1$ est-il divisible par 11 ?

Partie III

Soit p un entier naturel non premier ($p \geq 2$).

1. Prouver que p admet un diviseur q ($1 < q < p$) qui divise $(p-1)$.
2. L'entier q divise-t-il l'entier $(p-1)! + 1$?
3. L'entier p divise-t-il l'entier $(p-1)! + 1$?

94

Pour tout entier naturel n , non nul, on considère les nombres $a_n = 4 \times 10^n - 1$, $b_n = 2 \times 10^n - 1$ et

$$c_n = 2 \times 10^n + 1$$

- a. Calculer $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, a_3, b_3$ et c_3 .
- b. Combien les écritures décimales des nombres a_n et c_n ont-elles de chiffres ? Montrer que a_n et c_n sont divisibles par 3.

3. Le nombre p étant un entier naturel, on considère le nombre entier $A_p = 2^p + 2^{2p} + 2^{3p}$.

- c. Montrer, en utilisant la liste des nombres premiers inférieurs à 100 donnée ci-dessous que b_3 est premier.
- d. Montrer que pour tout entier naturel non nul n , $b_n \times c_n = a_{2n}$.
- e. Montrer que $\text{PGCD}(b_n, c_n) = \text{PGCD}(c_n, 2)$. En déduire que b_n et c_n sont premiers entre eux.

2. On considère l'équation (1) : $b_3x + c_3y = 1$

d'inconnues les entiers relatifs x et y .

- a. Justifier le fait que (1) a au moins une solution.
- b. Appliquer l'algorithme d'Euclide aux nombres c_3 et b_3 ; en déduire une solution particulière de (1).
- c. Résoudre l'équation (1).

Liste des nombres premiers inférieurs à 100 : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 73 ; 79 ; 83 ; 89 ; 97.

95

1. Démontrer que, pour tout entier naturel n : $2^{3n} - 1$ est un multiple de 7 (on pourra utiliser un raisonnement par récurrence).

En déduire que $2^{3n+1} - 2$ est un multiple de 7 et que $2^{3n+2} - 4$ est un multiple de 7.

2. Déterminer les restes de la division par 7 des puissances de 2.

- a. Si $p = 3n$, quel est le reste de la division de A_p , par 7 ?
- b. Démontrer que si $p = 3n + 1$ alors A_p est divisible par 7.

c. Étudier le cas où $p = 3n + 2$.

4. On considère les nombres entiers a et b écrits dans le système binaire (en base 2) :

$$a = 1001001000, b = 1000100010000.$$

Vérifier que ces deux nombres sont des nombres de la forme A_p . Sont-ils divisibles par 7 ?

96

n désigne un entier naturel.

1. Montrer que le pgcd de $n - 1$ et $n + 3$ est le même que celui de $n + 3$ et 4.

Quelles valeurs peut prendre le pgcd de $n - 1$ et $n + 3$?

2. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que $n - 1$ divise $n + 3$.

3. Montrer que pour tout n , les entiers $n - 1$ et $n^2 + 2n - 2$ sont premiers entre eux.

4. Déterminer l'ensemble des entiers n tels que $(n - 1)(2n + 1)$ divise $(n + 3)(n^2 + 2n - 2)$.

97

1. On considère dans $\mathbb{N}^2$ l'équation

$$(E) : 18a + 23b = 2001.$$

a. Montrer que pour tout couple (a, b) solution de (E) a est un multiple de 23 et b un multiple de 3.

b. Déterminer une solution de (E).

c. Résoudre (E).

2. Déterminer les couples (p, q) d'entiers tels que $18d + 23m = 2001$, où d désigne le pgcd de p et q , et m leur ppcm.

98

Soit B un entier strictement supérieur à 3. Dans tout ce qui suit, les écritures surlignées représentent des nombres écrits en base B

1. Montrer que $\overline{132}$ est divisible par $B + 1$ et $B + 2$

2. Pour quelles valeurs de B $\overline{132}$ est-il divisible par 6 ?

3. Montrer que $A = \overline{1320}$ est divisible par 6.

99

1. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 4^n par 7.

2. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de

$A = 851^{3n} + 851^{2n} + 851^n + 2$ par 7 (on pourra remarquer que $851 \equiv 4 \pmod{7}$).

3. On considère le nombre B qui s'écrit $\overline{2103211}^4$. Déterminer dans le système décimal le reste de la division euclidienne de B par 4.